

Mavzu: Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni

Fan: Fizika

Sinf: 10

Dars turi: Amaliy mashg'ulot

Dars metodi: amaliy, tajriba, savol-javob, guruhli ish

Jihozlar: O'tkazgichlar, voltmetr, ampermetr, qarshilik, kalit, Elektr manbai, Dars uchun slaydlar yoki doska, Formulalar jadvali

Darsning maqsadi

Ta'limiy maqsad:

O'quvchilarga zanjirning bir qismi uchun Om qonunini tushuntirish.

Kuchlanish, tok kuchi va qarshilik orasidagi bog'lanishni ko'rsatish.

Om qonunini formula tarzida qo'llashni o'rgatish.

Tarbiyaviy maqsad:

O'quvchilarda aniqlik, tartib-intizom va texnika xavfsizligiga rioya qilish odatini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:

O'quvchilarning kuzatuvchanlik, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Yangi mavzuni tushuntirish

O'qituvchi darsni muammoli o'qitish metodi bilan boshlaydi va ekranda tajriba ko'rsatadi:

Bir xil qarshilik zanjirga ulanadi. Kuchlanish asta-sekin oshiriladi. Ampermetr ko'rsatkichi o'zgaradi.

Muammoli savol:

Nima sababdan kuchlanish oshirilganda tok kuchi ham oshmoqda?

O'quvchilar:

O'z taxminlarini bildiradilar

Muammoni muhokama qiladilar

Muammoni tahlil qilish

Yo'naltiruvchi savollar:

Agar kuchlanish 2 barobar oshsa, tok ham 2 barobar oshadimi?

Qarshilik o'zgarmasa nima bo'ladi?

Tok kuchini nimaga bog'lash mumkin?

O'quvchilar jadval tuzib, kuzatish olib boradilar.

Muammoni yechish – yangi bilim

Tajriba natijalariga tayangan holda o'quvchilar xulosaga keladilar:

Tok kuchi kuchlanishga to'g'ri proporsional

Qarshilik tok kuchiga

O'qituvchi umumlashtiradi:

Om qonuni ta'rifi:

Elektr zanjirining bir qismidan oqib o'tuvchi tok kuchi shu qismdagi kuchlanishga to'g'ri, qarshilikka esa teskari proporsional bo'ladi.

Formula:

Bu yerda: **I** – tok kuchi (A)

U – kuchlanish (V)

R – qarshilik (Ω)

Kuchlanish, tok va qarshilikning o'zaro bog'lanishi:

Kuchlanish ortsa – tok kuchi ham ortadi

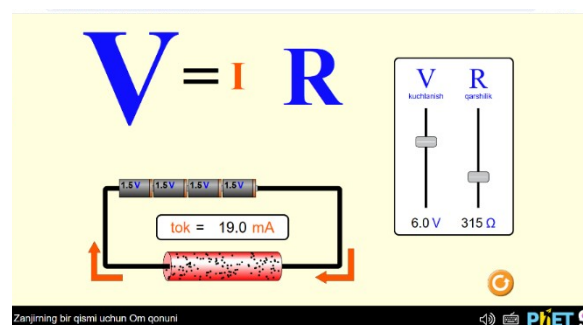
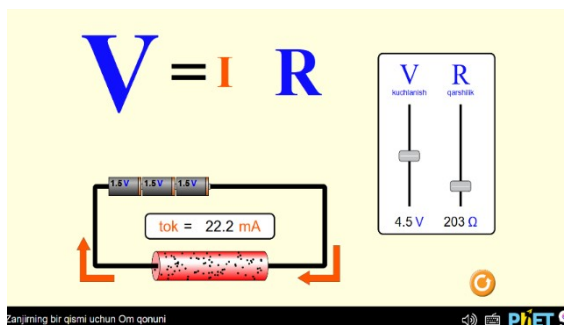
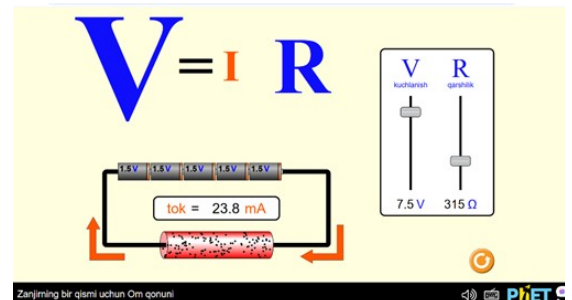
Qarshilik ortsa – tok kuchi kamayadi

Grafik bog'lanish:

Tok kuchining kuchlanishga bog'lanishi to'g'ri chiziq.

Tajriba

Voltmetrni qarshilik uchlariga, ampermetrni zanjirga ketma-ket ulab, kuchlanishni o'zgartirib tok kuchini kuzatish. O'quvchilar U oshganda I ham oshishini ko'radi.



$U = 12 \text{ V}$, $R = 6 \Omega$ bo'lsa, tok kuchi qanday?

2-misol:

$R = 4 \Omega$ bo'lgan lampada 1,5 A tok oqmoqda. Kuchlanishni toping:

3-misol:

$U = 10 \text{ V}$, $I = 0.5 \text{ A}$ bo'lsa, qarshilik qancha?

Mustahkamlash

Savollar:

Om qonuni nimani ifodalaydi?

Agar qarshilik ikki barobar oshsa, tok kuchi qanday o'zgaradi?

qaysi asbob kuchlanishni o'lchaydi?

Zanjirdagi tok kuchini qanday oshirish mumkin?

Guruhlarga kichik topshiriqlar:

Sxema beriladi, I, U yoki R topish.

Mavzuni umumlashtirish

Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantirish

Uyga vazifa:

1. 3–5 ta masala yechish (o'qituvchi tanlaydi).
2. “Nega elektr pechining spirali uzun va ingichka bo'ladi?” mavzusida qisqa izoh tayyorlash.